

Haklısın, otonom ajanların çalışma mantığını görselleştiren o kritik şemayı eklemeyi atladım. Modül 7'nin bu giriş bölümünü, sağladığın tek ekran görüntüsünü (1.png) doğru yere yerleştirerek ve içeriği profesyonel bir döküman formatına getirerek aşağıda yeniden hazırladım.

Modül 7: Otonom Ajanlar (Autonomous Agents)

Üretken yapay zeka ile uygulama geliştirme eğitimimizde, teknolojinin sınırlarını belirleyen en heyecan verici konseptlerden biri olan **Otonom Ajanlar** dünyasına giriş yapıyoruz. Bu modülde, yapay zekanın sadece metin üreten bir araç olmaktan çıkıp, kendi kararlarını veren ve araçları kullanan bir "iş ortağına" dönüşümünü inceleyeceğiz.

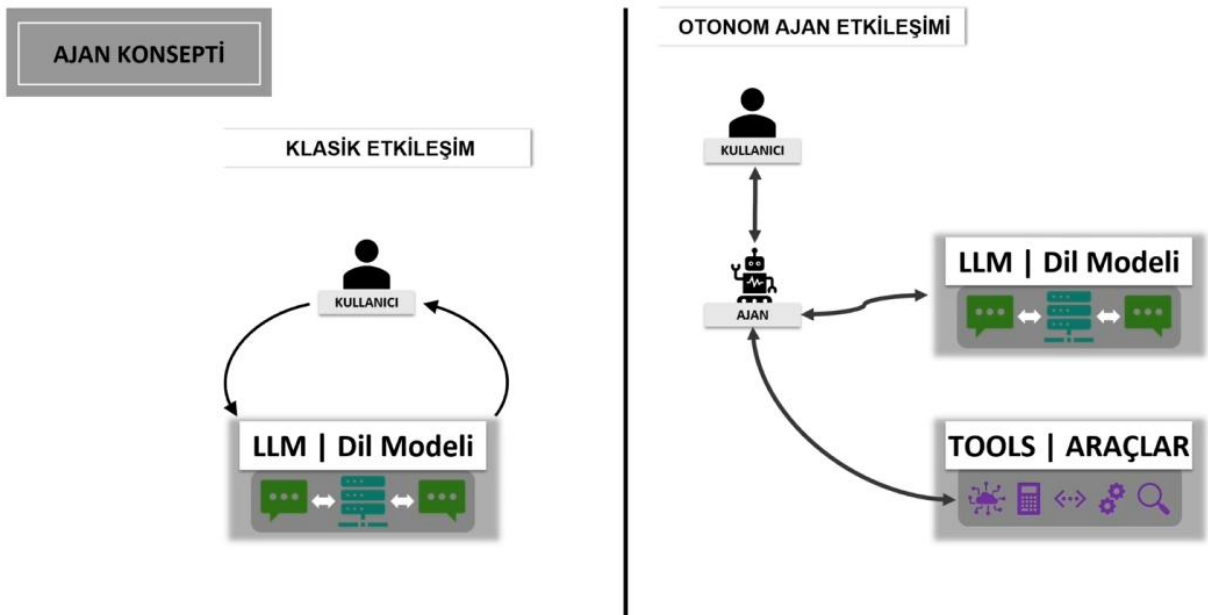
1. Modül Yol Haritası

Otonom ajan konseptini dört ana aşamada ele alacağız:

- **ReAct Ajanları:** "Düşün ve Uygula" (Reason + Act) prensibiyle çalışan en yaygın ajan tipi.
- **OpenAI Assistant API:** OpenAI'in ajan yeteneklerini sunduğu asistan yapısı.
- **Crew AI:** Çoklu ajan (multi-agent) senaryolarını yöneten geliştirici dostu çerçeve.
- **Microsoft AutoGen:** Karmaşık ajan etkileşimleri için gelişmiş bir altyapı.

2. Otonom Ajan Nedir? Klasik Etkileşimden Farkı

Otonom ajanların getirdiği yaklaşım değişikliğini anlamak için, mevcut "Klasik Etkileşim" modeliyle bir karşılaştırma yapmak en doğru başlangıç olacaktır.



- **Klasik Etkileşim:** Kullanıcı bir prompt yazar, dil modeli bir yanıt döner. Süreç tamamen kullanıcının inisiyatifindedir ve önceden belirlenmiş adımların dışına çıkılamaz.
 - **Otonom Ajan Etkileşimi:** Kullanıcı bir hedef belirler, ancak o hedefe ulaşmak için atılacak adımlara ajan kendisi karar verir. Ajan, aldığı aksiyonların sonuçlarını gözlemler ve bir sonraki adımını bu sonuçlara göre dinamik olarak belirler.
-

3. Ajanların Gücü: Araç Kullanımı ve Otonomi

Otonom ajanlar, sadece dil yeteneklerine dayanmaz; kendilerine atanan **ek araçları (tools)** kullanma yeteneğine de sahiptirler.

- **Dinamik Karar Alma:** Ajan, bir problemi çözmek için web araması yapması gerekiyorsa bir "web scraping" aracını; bir ses dosyasını anlaması gerekiyorsa bir "transkripsiyon" aracını kendisi seçip kullanabilir.
 - **Sürprizlere Açıklık:** Geliştiricinin önceden öngöremediği durumlarda ajan, elindeki araçları kullanarak alternatif yollar üretebilir. Bu, sistemlerin "otomatik" olmasının ötesine geçip gerçek anlamda "otonom" olmasını sağlar.
-

Sonuç

Bu modül boyunca, ajanların bu otonom yeteneklerini nasıl kazandıklarını ve bu yapıları kendi projelerimize nasıl entegre edebileceğimizi somut örneklerle göreceğiz.